

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

**Presentación del circuito impreso de la
solución propuesta (PCB) y Solicitud
de fabricación en China
[Práctica N°5]**

GRUPO N°: 1

Nombre de los Integrantes y código:

- Chavez Rivas, Allen Stirs (73029995)
- Merino Contreras, Andree Pascale (73086615)
- Norabuena Vicencio, Sebastian Alberto (72759669)
- Palma Araujo, Gloria Cecilia (72511993)
- Purisaca Tesen, Yandra Melissa (71023550)
- Vilchez Cotrina, Pamela Nicole (75664013)

PRÁCTICA N° 05

Diseño del esquemático y circuito impreso de la solución propuesta

Objetivo

Traducir la arquitectura de hardware definida en la Práctica 4 a un diseño electrónico implementable, desarrollando el esquemático completo y el circuito impreso del sistema biomédico cardiopulmonar propuesto en EasyEDA. El diseño deberá integrar el HealthyPi 5 como plataforma principal de adquisición de señales fisiológicas y, cuando corresponda, como módulo removible mediante conector o sistema de montaje. Asimismo, el grupo deberá generar los archivos de fabricación necesarios para una eventual solicitud de PCB en JLCPCB u otro proveedor equivalente.

Para la presente práctica se evaluará un documento, una presentación y la exposición en la siguiente sesión: **(POR CONFIRMAR)** para los Grupos 1, 2 y 3.

El documento debe considerar lo siguiente:

a) Integración y cierre de diseño (Prácticas 1 a 4)

Sistema de vigilancia domiciliaria para adultos mayores con IRA, residentes en zonas de difícil acceso de Loreto.

- Problema clínico-tecnológico reformulado en máximo 3 líneas.
En Loreto, los adultos mayores presentan una elevada carga de infecciones respiratorias agudas (IRA), principalmente neumonía [1]. Además, el acceso a establecimientos y personal de salud es limitado [2], lo que dificulta el seguimiento clínico frecuente en pacientes manejados en domicilio. En consecuencia, el deterioro respiratorio suele identificarse mediante controles esporádicos o cuando los síntomas ya son evidentes, retrasando una intervención oportuna.
- Usuario objetivo y contexto de uso.
 - **Usuario primario:** adultos mayores de 60 años con infección respiratoria aguda leve en manejo ambulatorio que residen en comunidades rurales o dispersas de Loreto, donde el acceso frecuente a establecimientos de salud es limitado.
 - **Usuarios secundarios:** personal de salud encargado del seguimiento remoto o comunitario y contactos de emergencia (familiares, vecinos o agentes comunitarios) que reciben las alertas generadas por el sistema.
- Variable(s) fisiológica(s) seleccionada(s).
 - **Saturación de oxígeno (SpO₂):** Se seleccionó por ser un indicador directo del estado de oxigenación y uno de los principales parámetros para la detección temprana de hipoxemia en pacientes con infección respiratoria. Para el sistema se consideran valores ≥ 95 % como estado estable, entre 93–94 % como vigilancia y ≤ 92 % como condición de alerta [3], [4].
 - **Frecuencia respiratoria (FR):** Constituye uno de los indicadores más sensibles del deterioro respiratorio, ya que refleja el aumento del esfuerzo ventilatorio y suele alterarse antes que otros signos clínicos. Se establecieron rangos de 12–20 rpm como estado estable, 21–24 rpm como vigilancia y ≥ 25 rpm como condición de alerta [5], [6].
 - **Frecuencia cardíaca (FC):** Se incorporó como variable complementaria para

evaluar la respuesta fisiológica al proceso infeccioso y detectar mecanismos compensatorios asociados al deterioro clínico. Se consideran valores entre 51–100 lpm como estado estable, 101–110 lpm como vigilancia y ≥ 111 lpm como condición de alerta [5], [6].

- **Temperatura corporal:** Permite monitorizar la evolución del proceso infeccioso mediante la identificación de estados febriles. Para el sistema se definieron temperaturas <38.0 °C como estado estable, entre 38.0 – 39.0 °C como vigilancia y ≥ 39.1 °C como condición de alerta [7].
 - **Temperatura ambiental:** Se incorporó como variable contextual debido a la influencia del ambiente sobre la termorregulación. Temperaturas ambientales elevadas pueden dificultar la disipación del calor corporal y favorecer incrementos de la temperatura corporal, mientras que temperaturas muy bajas pueden contribuir a la aparición de hipotermia [8], [9].
- Señal(es) del HealthyPi 5 utilizadas: ECG, PPG/SpO₂, respiración, temperatura u otra justificada.

El sistema emplea las señales de **PPG/SpO₂, respiración, temperatura corporal y ECG** disponibles en el HealthyPi 5 [10] para el monitoreo del estado fisiológico del paciente.

Durante el monitoreo rutinario se utilizan las señales de PPG/SpO₂, respiración y temperatura corporal, a partir de las cuales se obtienen la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura corporal, variables seleccionadas por su utilidad para la detección temprana de una tendencia al deterioro respiratorio.

La señal de ECG se incorpora como parte del protocolo de confirmación del sistema. Cuando el algoritmo identifica una posible tendencia de deterioro, se solicita al paciente la colocación de los electrodos para registrar un electrocardiograma de corta duración, proporcionando información cardiovascular complementaria que apoye la evaluación clínica y el proceso de toma de decisiones por parte del personal de salud.

Adicionalmente, el sistema incorpora un sensor de temperatura ambiental [11] , independiente del HealthyPi5, con el objetivo de contextualizar las mediciones de temperatura corporal y considerar la influencia de las condiciones ambientales sobre el estado térmico del paciente.

- Ruta técnica elegida: OpenView 2, Python en PC, app móvil por BLE, pantalla, MicroSD u otra.

El sistema realiza la adquisición seriada de las variables fisiológicas de saturación periférica de oxígeno (SpO₂), frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura corporal mediante el módulo HealthyPi 5. Durante el monitoreo rutinario, las mediciones se efectúan tres veces al día

en horarios regulares, siguiendo las recomendaciones para el seguimiento domiciliario de pacientes con infecciones respiratorias [12].

Previo a cada adquisición, el paciente debe permanecer en reposo durante al menos cinco minutos para reducir la variabilidad fisiológica asociada a la actividad física. La medición de SpO₂ se mantiene durante un mínimo de un minuto o hasta obtener una lectura estable, garantizando la confiabilidad de los datos registrados [12].

Las señales adquiridas son acondicionadas y digitalizadas por el HealthyPi 5 para posteriormente calcular las variables fisiológicas correspondientes. La primera medición obtenida durante el periodo de seguimiento se almacena como valor basal individual del paciente. Este valor se actualiza mediante una ventana móvil que incorpora las mediciones registradas durante las últimas 24 horas, permitiendo adaptar la referencia al comportamiento fisiológico del usuario [12].

Posteriormente, el algoritmo compara cada nueva medición con el valor basal y con el historial reciente del paciente, evaluando tanto el valor absoluto de cada variable como su tendencia temporal. Este análisis permite identificar patrones compatibles con deterioro respiratorio progresivo, tales como disminución sostenida de la saturación de oxígeno, incremento persistente de la frecuencia respiratoria, taquicardia mantenida o fiebre continua [13].

Como criterio de relevancia clínica, el sistema considera especialmente una disminución persistente de la SpO₂ ≥ 3 % respecto al valor basal, debido a su asociación con deterioro respiratorio progresivo y necesidad de evaluación médica [14]. Una alteración aislada genera un estado de vigilancia; sin embargo, la persistencia del cambio en mediciones consecutivas o la combinación simultánea de múltiples alteraciones permite escalar el nivel de alerta [13]. Cuando se detecta una medición fuera de los rangos esperados, el sistema solicita una segunda adquisición para confirmar la alteración antes de emitir una alerta definitiva.

Finalmente, el sistema incorpora la medición de temperatura y humedad ambiental como variables de contexto, utilizadas para complementar la interpretación de las condiciones fisiológicas del paciente sin intervenir directamente en el algoritmo principal de clasificación.

- Diagrama de integración final del sistema, corregido después del Pitch 1.

Diagrama de integración de todo el sistema

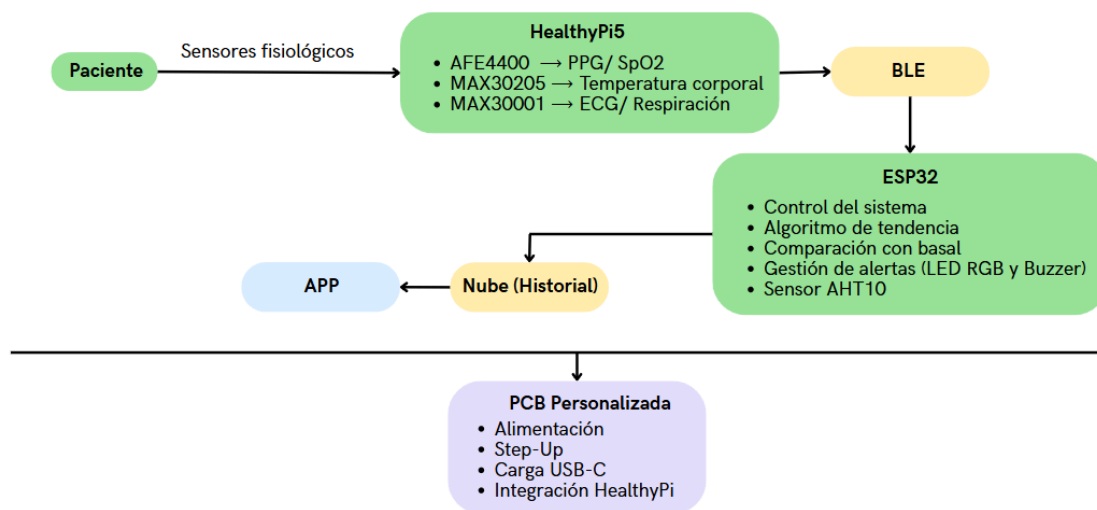
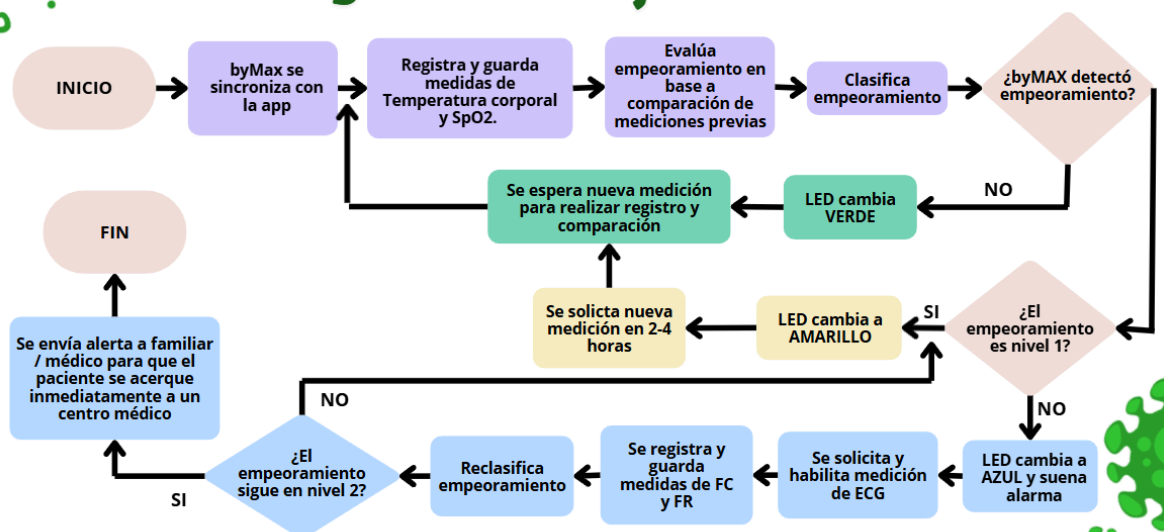


Diagrama de flujo - sistema



Niveles de empeoramiento en flujos

Niveles	Parámetros considerados	Rangos de empeoramiento
Sin empeoramiento	SpO2 y Temperatura corporal	SpO2 <2 puntos T <0.5°C [7], [8], [14]
Nivel 1	SpO2 y Temperatura corporal	SpO2 2-3 puntos T 0.5-1°C [7], [8], [14]
Nivel 2	SpO2 y Temperatura corporal, FR y FC	SpO2 ≥3 puntos T ≥1°C FR ≥25 FC ≥111 [5],[6], [7], [8], [14]

Tabla 1. Niveles de empeoramiento

La Tabla 1 presenta los criterios de clasificación del estado clínico propuestos para el sistema. La evaluación inicial se basa en la comparación de la saturación periférica de oxígeno (SpO2) y la temperatura corporal respecto al promedio de las tres mediciones previas del paciente, permitiendo identificar cambios compatibles con una posible tendencia de deterioro. Cuando las variaciones alcanzan los umbrales definidos para un empeoramiento de nivel 1, el sistema habilita la adquisición de la frecuencia respiratoria (FR) y la frecuencia cardíaca (FC) con el fin de confirmar el deterioro fisiológico antes de emitir una alerta de nivel 2. Los rangos considerados se fundamentan en guías clínicas para monitoreo fisiológico y en los criterios de clasificación propuestos para el algoritmo del dispositivo.

- Lista de exigencias actualizada, máximo 10 exigencias priorizadas.

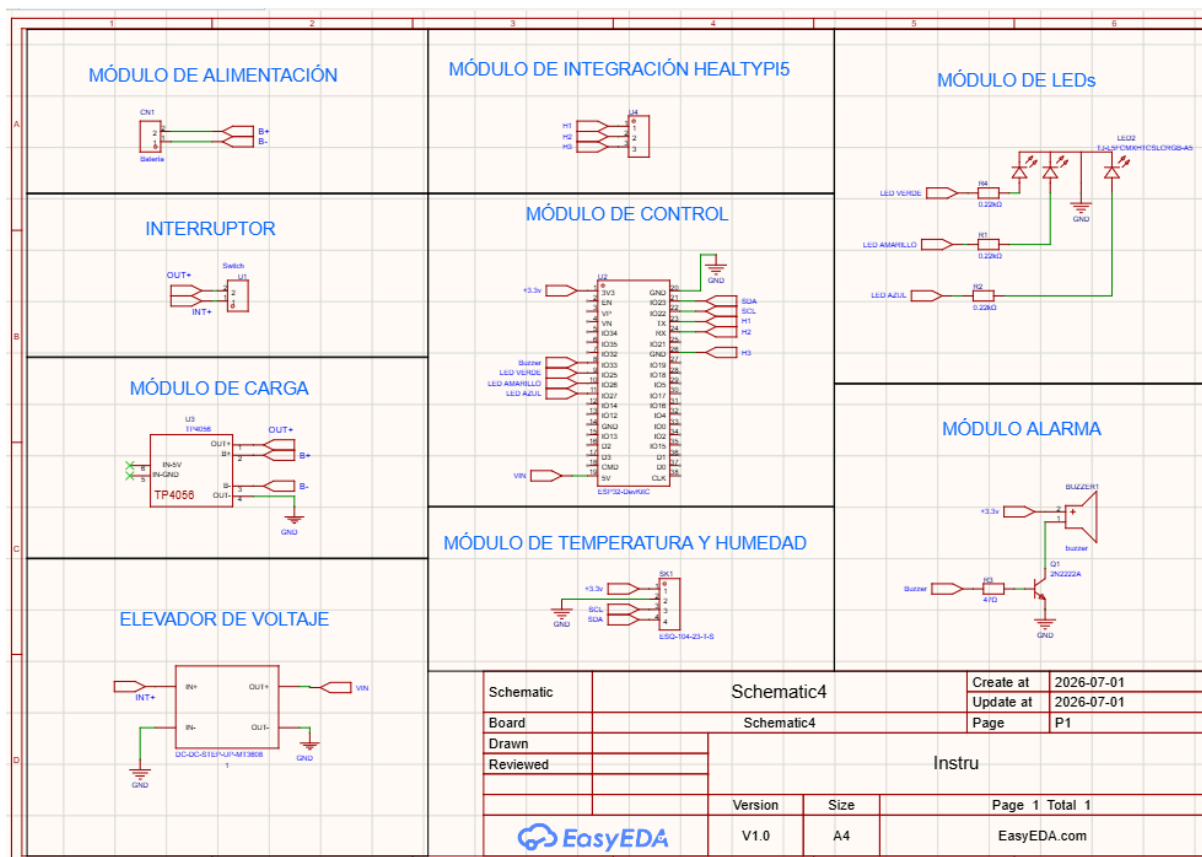
Exigencia	Justificación	Resultado esperado
Función principal	Detectar tempranamente el deterioro respiratorio en adultos mayores mediante monitoreo fisiológico domiciliario.	El sistema realiza mediciones seriadas, analiza tendencias y genera alertas cuando identifica un posible deterioro clínico.
Usuario objetivo	Está dirigido a adultos mayores (>60 años) con infección respiratoria aguda leve en seguimiento domiciliario, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.	El dispositivo puede ser utilizado de forma autónoma por adultos mayores con mínima capacitación y contempla la notificación a un contacto de emergencia o personal de salud.
Contexto de uso	El dispositivo será utilizado en el domicilio y no en ambientes hospitalarios.	Funcionamiento confiable en condiciones propias del entorno domiciliario, incluyendo zonas rurales y amazónicas.

Variables fisiológicas	La detección del deterioro requiere el monitoreo de variables cardiorrespiratorias relevantes.	Monitoreo periódico de SpO ₂ , frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura corporal. Ante una posible alerta, el sistema solicita un registro de ECG como protocolo de confirmación.
Precisión clínica	Las mediciones deben ser confiables para apoyar la toma de decisiones.	Precisión de $\pm 2\%$ para SpO ₂ (70–100 %) y $\pm 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ para temperatura corporal, conforme a especificaciones de los sensores seleccionados.
Portabilidad y ergonomía	El dispositivo debe facilitar su uso continuo en el hogar por adultos mayores.	Diseño compacto (<500 g), fácil de transportar, con interfaz intuitiva, guía visual y materiales biocompatibles e hipoalergénicos.
Autonomía energética	Debe cubrir el periodo de monitoreo sin recargas frecuentes.	Batería recargable con autonomía mínima de 48 horas y recarga mediante USB-C.
Almacenamiento y conectividad	Es necesario conservar el historial clínico y permitir el seguimiento remoto.	Almacenamiento local en MicroSD, transmisión mediante Wi-Fi/BLE hacia una aplicación móvil y envío de alertas en tiempo real.
Seguridad del usuario	Debe minimizar errores de uso y proteger la integridad del paciente.	Sistema con detección de mala colocación de sensores, instrucciones en pantalla y materiales compatibles con contacto prolongado con la piel.
Costo de fabricación	El dispositivo debe ser viable para centros de salud de primer nivel.	Costo estimado de fabricación menor a USD 400 por unidad.

b) Alcance de la PCB propuesta

La PCB propuesta constituye una placa de expansión, integración física y distribución de energía dentro del sistema. Su función será integrar el sensor externo al HealthyPi 5 (sensor de temperatura ambiental), así como los actuadores del dispositivo, incluyendo el LED RGB y el buzzer. Adicionalmente, la PCB distribuirá la alimentación proveniente de la batería hacia el HealthyPi 5 y los demás módulos electrónicos, centralizando las conexiones y facilitando el ensamblaje del sistema.

c) Esquemático en EasyEDA



- Módulo de alimentación:**
 Su función es suministrar energía a todos los bloques electrónicos del sistema. Está conformado por una batería recargable de ion-litio de 3.7 V, representada en el esquemático mediante su conector de alimentación. La energía suministrada es distribuida hacia el módulo de carga y el elevador de voltaje, garantizando la autonomía requerida para el monitoreo domiciliario.
- Interruptor de encendido:**
 Este bloque permite controlar el encendido y apagado del dispositivo mediante la interrupción manual del suministro de energía. Su incorporación facilita el manejo del equipo por parte del usuario y evita el consumo innecesario de batería cuando el sistema no se encuentra en funcionamiento.
- Módulo de carga:**
 Permite la recarga de la batería mediante un puerto USB, asegurando la reutilización de la fuente de alimentación y favoreciendo el uso continuo del dispositivo durante el periodo de monitoreo domiciliario. Este módulo alimenta simultáneamente la batería y el resto del sistema durante el proceso de carga.
- Elevador de voltaje:**
 Este bloque, conformado por un STEP UP, incrementa y regula el voltaje proveniente de la batería hasta el nivel requerido por los módulos electrónicos del sistema. Su incorporación garantiza una alimentación estable para el ESP32, el HealthyPi 5 y los demás periféricos, incluso cuando el voltaje de la batería disminuye durante la descarga.
- Módulo de integración HealthyPi 5:**
 Este bloque representa la interfaz entre la PCB diseñada y el módulo HealthyPi 5. En el esquemático se implementa mediante conectores (espadines), ya que el HealthyPi 5 se incorpora como un módulo externo y no se redibuja su circuitería interna. A través de esta interfaz se establecen las conexiones de alimentación, comunicación y control entre el HealthyPi 5, el ESP32 y los dispositivos periféricos.

- Módulo de control:**
 Está conformado por el microcontrolador ESP32, encargado de coordinar el funcionamiento del sistema. El ESP32 recibe la información proveniente del HealthyPi 5, controla los actuadores (LED RGB y buzzer), gestiona la comunicación con los demás módulos y ejecuta la lógica de funcionamiento del dispositivo.
- Módulo de LED's:**
 Este bloque está constituido por un LED RGB de cátodo común y sus respectivas resistencias limitadoras de corriente. Es controlado mediante salidas GPIO del ESP32 y proporciona una indicación visual inmediata del nivel de riesgo identificado por el algoritmo de monitoreo, facilitando la interpretación del estado del paciente.
- Módulo de alarma:**
 Está integrado por un buzzer y la resistencia asociada a su circuito de control. Es activado por el ESP32 únicamente cuando el sistema detecta un deterioro respiratorio significativo, proporcionando una alerta sonora que complementa la señalización visual y favorece una respuesta oportuna del usuario o del cuidador.
- Módulo de temperatura y humedad ambiental:**
 Este bloque incorpora el sensor ambiental externo encargado de registrar la temperatura y humedad del entorno. En el esquemático se representa mediante conectores, ya que el sensor se instalará físicamente fuera de la PCB principal. Su función es proporcionar variables de contexto que complementen la interpretación de la temperatura corporal y permitan considerar la influencia de las condiciones ambientales sobre las mediciones fisiológicas.

d) Plan de adquisición de componentes

Componente / Marca / Modelo	Función en el sistema	Proveedor Disponibilidad sugerido nacional	Precio referencial (S/.)	Tiempo estimado de llegada
LED RGB cátodo común [15]	Actuador	Proveedor Local	1.5	Entrega inmediata
ESP32-DevKitC 38 pines [16]	Módulo de control	HI - FI	32.60	1 día
Buzzer activo [17]	Actuador	Proveedor local	2	Entrega inmediata
Resistencias cerámicas (genéricas)	Reguladores	Proveedor local	3	Entrega inmediata
Batería de litio [18]	Alimentación del sistema	Hi - Fi	48	2-3 días
Convertidor Voltaje DC-DC Step-Up 2A MT3608 [19]	Alimentación del sistema	Naylamp	15	2-3 días
Módulo 03962A TP4056 [20] - Cargador de batería litio	Alimentación del sistema	Naylamp	6	2-3 días

micro-USB con protección				
Módulo de Medición de Sensor de temperatura y humedad Digital de alta precisión AHT10 [11], comunicación I2C	Adquisición de señales	Hi-Fi	9.30	2-3 días
Espadin macho 1x40, Separación de pines 2.54mm Largo=17mm, Header Regleta Peineta	Conexiones electrónicas internas	Hi - Fi	1.30	2-3 días
Cables	Conexiones electrónicas internas	Proveedor local	2	Entrega inmediata
Carcasa	Interfaz con el usuario	Laboratorio de prototipado	60 / 1Kg PLA	3-4 días
Electrodos	Interfaz con el usuario	Protocenter	-	Adquirido
Cables ECG	Adquisición de señales	Protocenter	-	Adquirido
Sensor de Temperatura	Adquisición de señales	Protocenter	-	Adquirido
Sensor pulsioxímetro	Adquisición de señales	Protocenter	-	Adquirido
Pantalla	Interfaz con el usuario	Protocenter	-	Adquirido
HealtyPi 5 [10]	Módulo de control	Protocenter	-	Adquirido

Componentes que irán montados en PCB

Componentes de uso externo

Componentes cubiertos por HealthyPi 5

e) Diseño del circuito impreso en EasyEDA

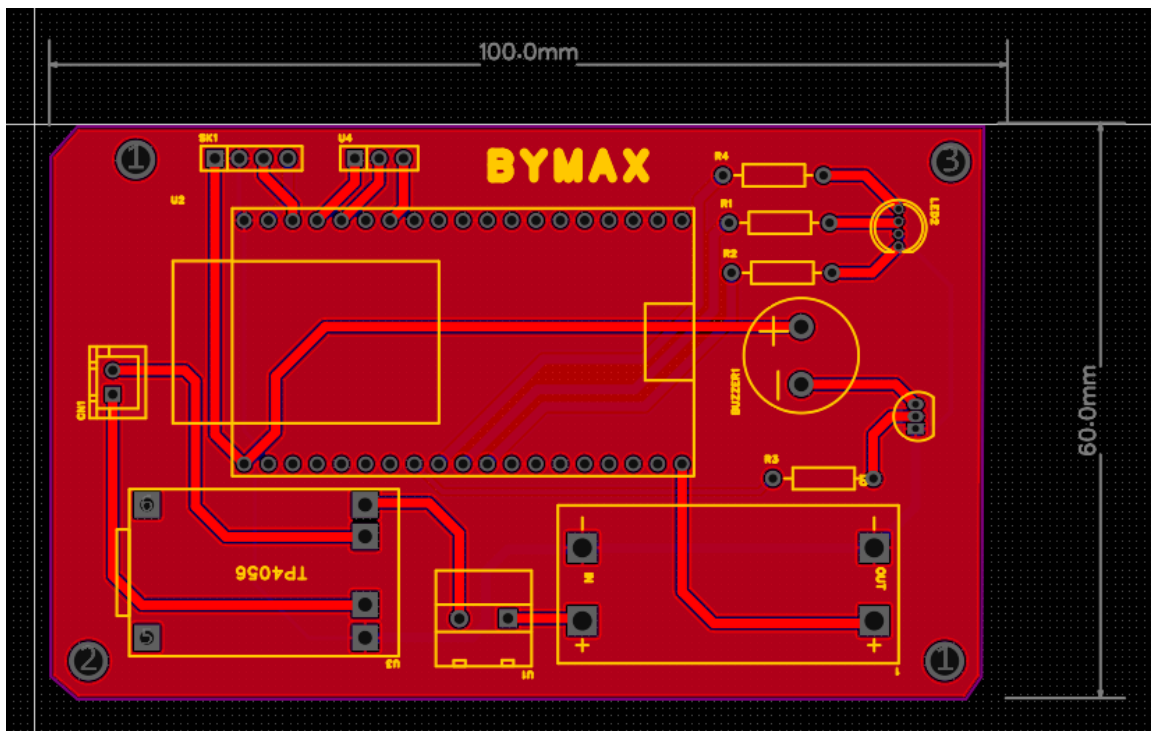


Fig1. PCB ByMAX - Top Layer

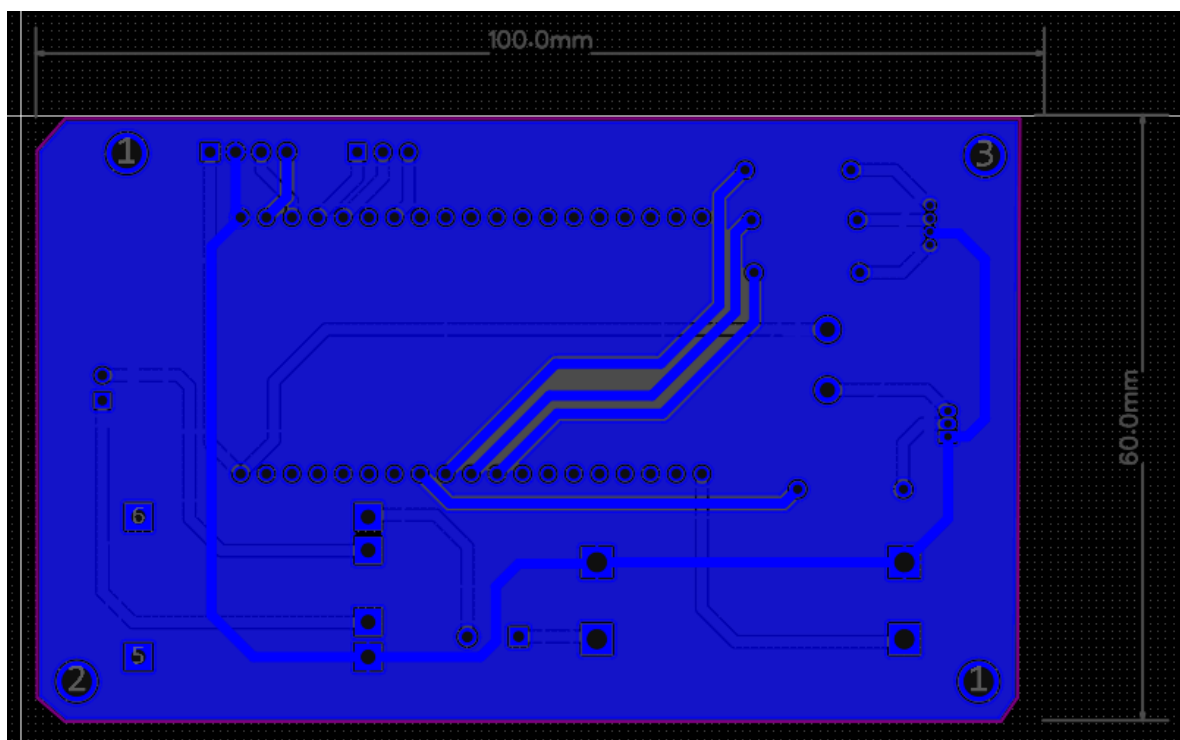


Fig2. PCB ByMAX - Bottom Layer

Ancho de pistas: 1mm

f) Justificación del layout de PCB

La distribución de los componentes se realizó tomando como referencia el ESP32 como elemento central de control, ubicando a su alrededor los módulos con los que mantiene comunicación directa. Esta disposición reduce la longitud de las pistas de comunicación y simplifica el enrutamiento de la PCB.

El conector de integración del HealthyPi 5 se ubicó próximo al ESP32 con el fin de minimizar la distancia de las señales de comunicación y facilitar la interconexión entre ambos módulos mediante cableado corto. De forma similar, el conector destinado al sensor de temperatura y humedad ambiental se colocó cercano al microcontrolador debido a que constituye un periférico controlado directamente por el ESP32.

En la zona de alimentación, el conector de la batería, el módulo de carga y el convertidor elevador de voltaje (Step Up) fueron distribuidos de manera secuencial, permitiendo un flujo ordenado de la energía desde la batería hacia los diferentes módulos electrónicos y reduciendo la complejidad del enrutamiento.

Los actuadores (LED RGB y buzzer) se agruparon en una región independiente de la PCB. Esta disposición facilita su integración con la carcasa del dispositivo, permitiendo que ambos elementos queden orientados hacia el exterior para mejorar la visualización de las alertas luminosas y la propagación de la señal sonora.

Se procuró mantener una separación funcional entre la zona de alimentación, la zona de procesamiento y las líneas de comunicación, con el objetivo de disminuir la posibilidad de interferencias y facilitar el mantenimiento del circuito. Asimismo, la distribución evita cruces innecesarios de pistas, reduciendo el riesgo de errores durante el ensamblaje.

El tamaño y la organización de la PCB fueron definidos considerando las restricciones impuestas por la carcasa del dispositivo, buscando una distribución compacta que favorezca la portabilidad, el acceso a los conectores externos y el reemplazo de componentes cuando sea necesario.

Respecto a las señales fisiológicas, el diseño aprovecha que el HealthyPi 5 integra internamente los circuitos de acondicionamiento analógico para ECG, PPG/SpO₂, respiración y temperatura corporal [11]. Por esta razón, la PCB desarrollada no procesa directamente estas señales analógicas, sino que únicamente establece la interconexión entre el HealthyPi 5, el ESP32 y los periféricos externos, disminuyendo el riesgo de introducir ruido adicional en la adquisición fisiológica.

Durante las pruebas preliminares del HealthyPi 5 no se observaron interferencias apreciables entre las diferentes señales fisiológicas. Sin embargo, se identificó la necesidad de respetar un tiempo de estabilización aproximado de 40 segundos antes de iniciar la adquisición, con el fin de garantizar la estabilidad de las mediciones.

g) Verificación del diseño

Antes de la generación de los archivos de fabricación, se realizó una verificación integral del diseño de la PCB utilizando las herramientas de validación de EasyEDA.

En la Figura 3 se presenta el resultado del Design Rule Check (DRC), el cual no reportó errores críticos de ruteo ni de diseño, confirmando que las conexiones eléctricas cumplen las reglas establecidas para la fabricación de la placa.

La Figura 4 muestra la correcta asignación de los footprints de todos los componentes, verificando que cada símbolo esquemático corresponde al encapsulado físico que será utilizado durante el ensamblaje.

Las Figuras 5 y 6 presentan la visualización tridimensional de la PCB por ambas caras, permitiendo verificar la orientación de los conectores, la ubicación de los componentes y el acceso físico a los puertos externos. Asimismo, esta representación permitió comprobar que la disposición de los elementos es compatible con el montaje dentro de la carcasa y que no existen interferencias mecánicas evidentes entre los componentes.

En la Figura 7 se muestran las dimensiones generales de la PCB, las cuales fueron verificadas para asegurar su compatibilidad con el espacio disponible dentro del diseño mecánico del dispositivo. Estas dimensiones servirán como referencia para el modelado CAD de la carcasa, la cual será posteriormente fabricada mediante manufactura aditiva.

Finalmente, se verificó que el HealthyPi 5 fue integrado como un módulo externo mediante conectores tipo espadín, sin redibujar innecesariamente su circuitería interna. Esta estrategia mantiene la modularidad del sistema, facilita el ensamblaje y cumple con las recomendaciones establecidas para el diseño de la PCB.

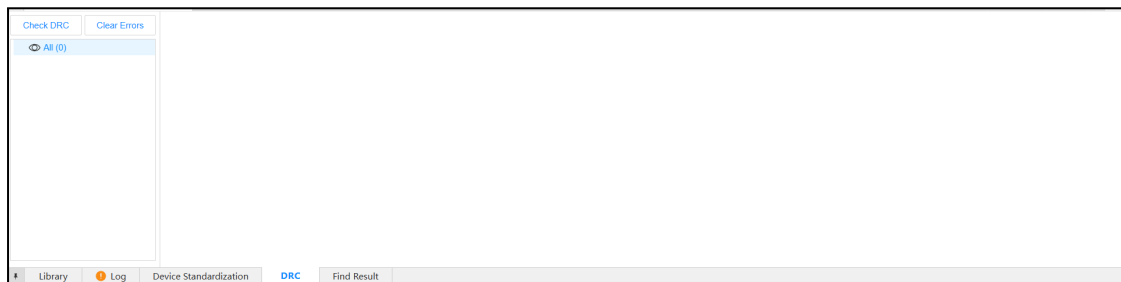


Fig3. Captura del DRC de EasyEDA sin errores críticos.

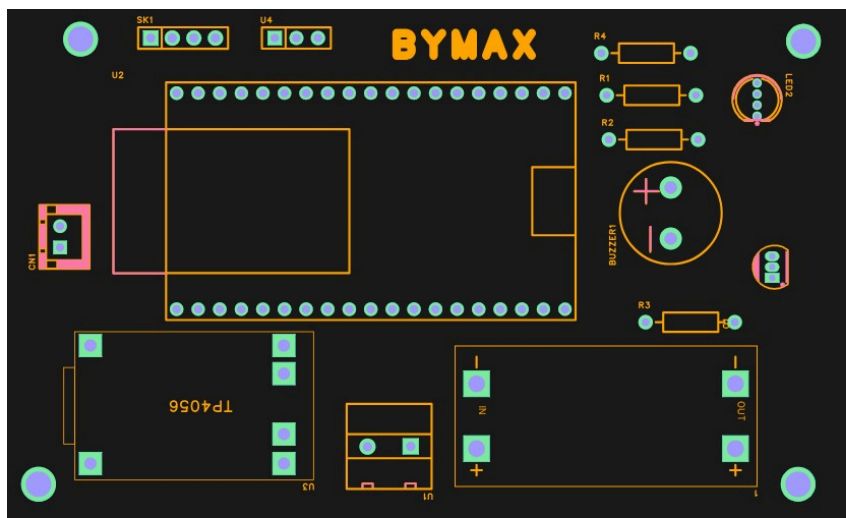


Fig4. Captura de footprints.

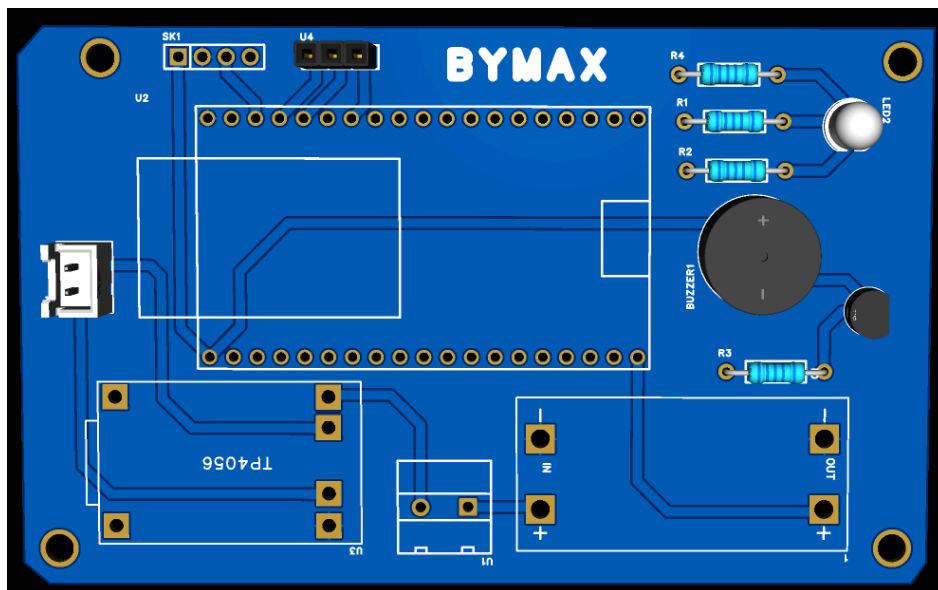


Fig5. Vista superior del modelado 3D de la PCB

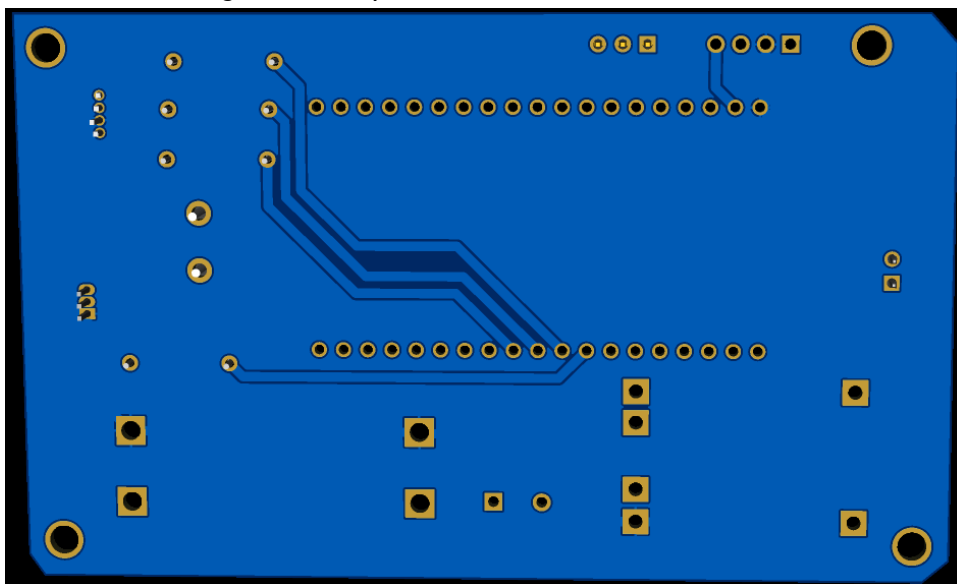


Fig6. Vista inferior del modelado 3D de la PCB

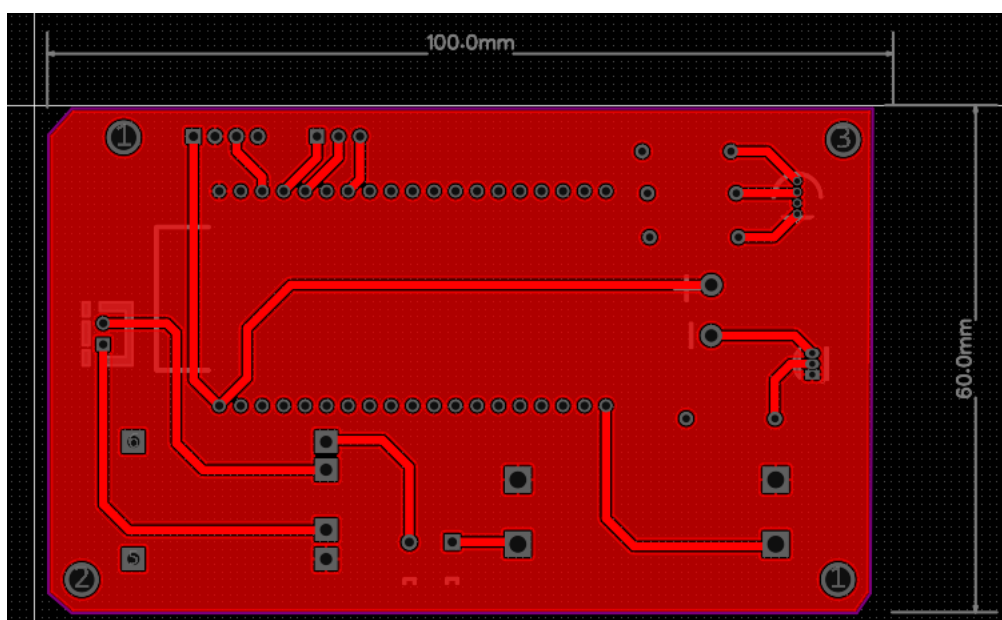


Fig7. Dimensiones de la PCB

Riesgo detectado	Posible consecuencia	Medida de corrección
Distancia entre dos pistas muy pequeña	Posibilidad de quemar los componentes al conectarlos a la PCB, a causa de un corto circuito por el cruce de cables, debido a una separación inadecuada entre pistas.	Verificar la conexión y continuidad de todas las pistas antes de conectar los componentes electrónicos.
Pines sin etiqueta o con etiquetas poco específicas	Confusión y cruce al momento de ensamblar la PCB	Tener cuidado y asegurar que los pines están correctamente ubicados en el ensamblado, antes de energizar la PCB.
Falta de acceso seguro para el LED	La luz del LED no se visualiza externamente por una posición inadecuada del componente, no cuenta con suficiente exposición	Usar cables como extensor de las conexiones de la PCB y lograr ubicar el LED de forma externa.

h) Generación de archivos de fabricación

A continuación, se presenta la evidencia correspondiente a la generación de los archivos de fabricación de la PCB. En primer lugar, se descargó desde EasyEDA el paquete Gerber ZIP, el cual fue posteriormente importado al Gerber Viewer para verificar los archivos de manufactura. La Figura 8 muestra la visualización de los archivos de perforación (Drill), mientras que la Figura 9 presenta una vista general de la PCB en el visor Gerber, permitiendo comprobar la correcta generación de las capas de fabricación.

Adicionalmente, el diseño de la PCB fue exportado desde EasyEDA en formato .STEP e importado en Autodesk Fusion, donde se elaboraron los planos técnicos con las dimensiones del diseño. Como resultado, se obtuvieron las vistas lateral (Figura 10), superior (Figura 11) e isométrica (Figura 12), las cuales permitieron verificar las dimensiones finales de la placa y su compatibilidad con el diseño mecánico del dispositivo.

Finalmente, se realizó una cotización preliminar de fabricación de la PCB en Villacontrol, obteniéndose un costo aproximado de S/ 60.00 por unidad.

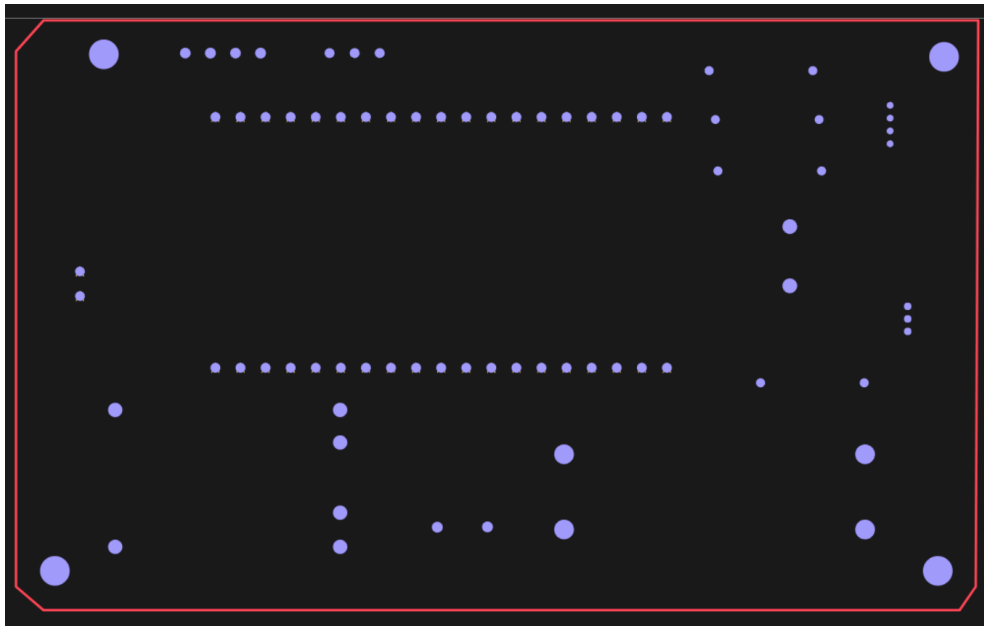


Fig8. Captura Drill de la PCB

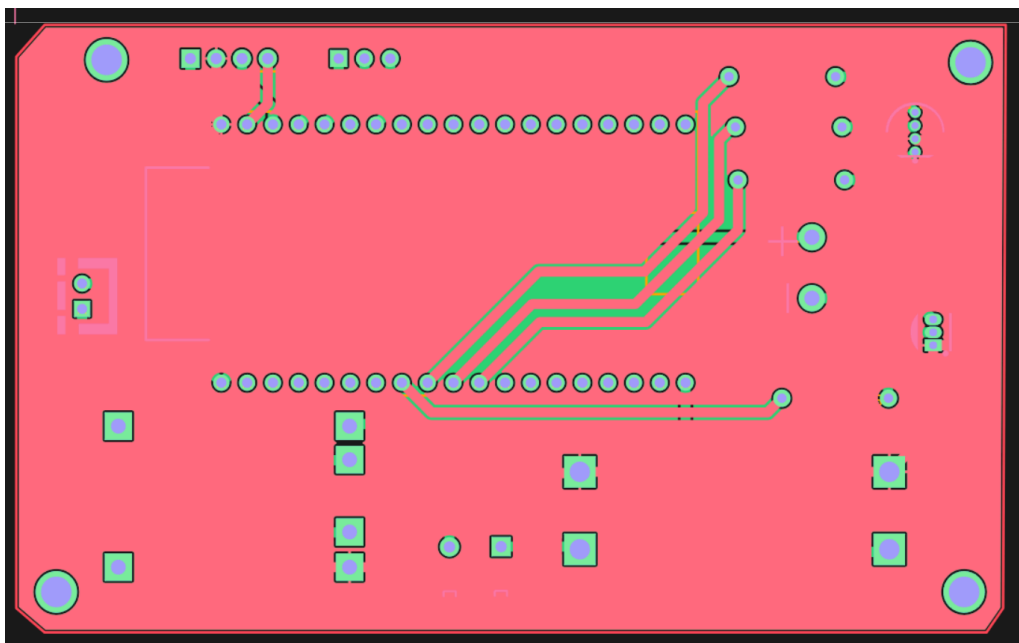


Fig9. Captura del visor Gerber

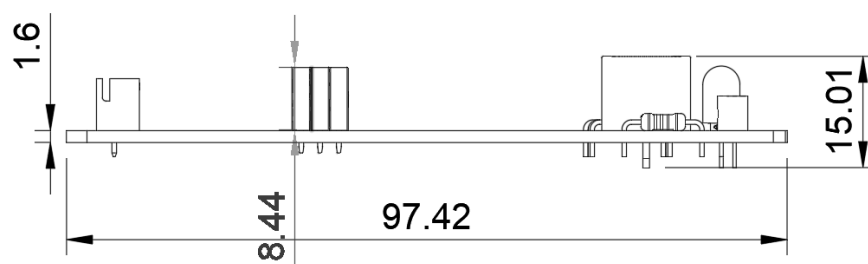


Fig10. Plano PCB - vista lateral

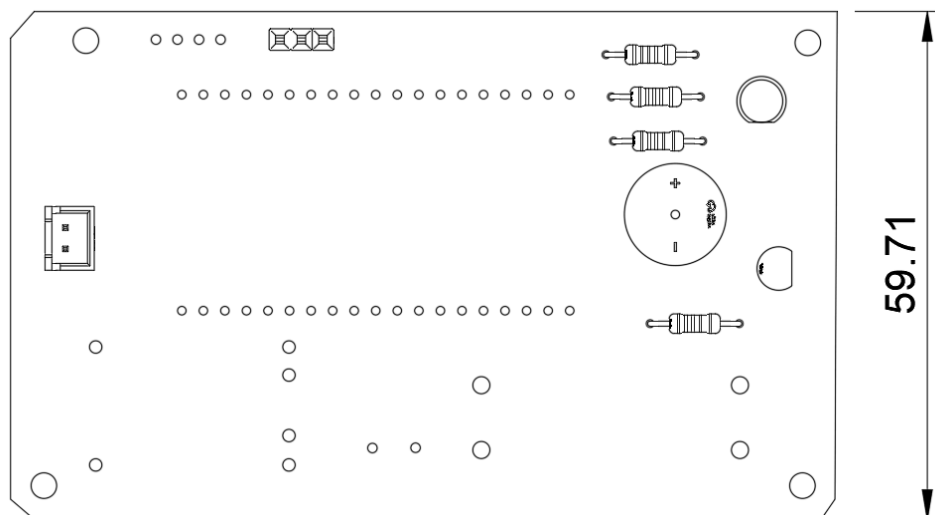


Fig11. Plano PCB - vista superior

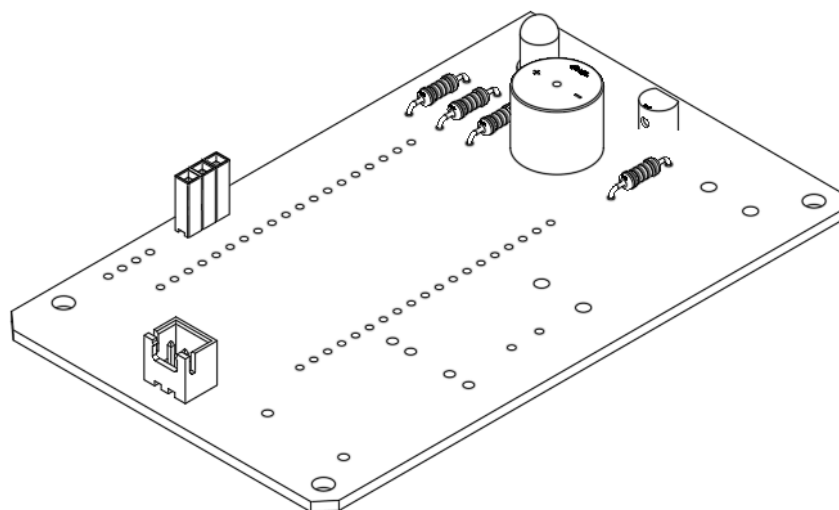


Fig12. Plano PCB - vista isométrica

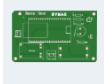
i) Previsualización de fabricación en JLCPCB

24-hour PCB production. Fast Delivery to United States. [Coupons](#) [Download APP](#) [USD](#)

[JLCPCB](#) [Products](#) [Capabilities](#) [Support](#) [About Us](#) [Search](#) [Order Now](#) [My Account](#)

SHOPPING CART

[All \(1\)](#) [JLCPCB \(1\)](#) [JLC3DP \(0\)](#) [JLCCNC \(0\)](#) [JLCMC \(0\)](#) [Flex Heater \(0\)](#)

☒	Item	Qty	Build Time	Price	
☒	JLCPCB (PCB/PCBA/Stencil)				
☒	 Instru_PCB3_20260702_165633.zip_Y2 PCB prototype:Y2-6678491A Green, 1.6 Thickness, HASL(with lead) Customer #: Product Details Edit Order	5	2 days	\$18.47 Special offer	

Recommended Deals For You [Refresh](#)

SUMMARY [1 item>](#)

Merchandise Total \$18.47

Shipping Estimated \$28.72

Coupons -\$6.00

Subtotal \$41.19

Est. shipping date 2026-07-04

Order won't be shipped until all items are ready.

Weight 0.7 [JLCPCB](#)

Fig12. Captura de PCB en JLCPCP

1. Shipping Address

Change

Shipping Information

Allen Chavez 943384349
allen.chavez@upch.pe Lima Lima 15333 PERU

2. Shipping Method

CPT (Carriage paid to a named destination. Duty, tax, and the carrier's clearance handling fee collected before or at the time of delivery at the destination.)

☐ DHL Express 3-6 business days Details >
 ☐ E-POST 20-33 business days
 ☒ FedEx Express 6-10 business days Details >
 ☐ UPS Worldwide Express Saver 6-10 business days

FCA (Freight, customs clearance, taxes and duties are buyer's responsibility)

☐ Use My own Freight Account

SUMMARY

1 Items >

Merchandise Total	\$18.47
Shipping Estimate	\$32.48
Discount	--
Apply coupons in the payment section	
Grand Total	\$50.95

Continue

JLPCB

j) Bibliografía

[1] Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), Boletín Epidemiológico del Perú, Semana Epidemiológica N.º 15–2026, Ministerio de Salud del Perú, Lima, Perú, abr. 2026.

[2] Dirección Regional de Salud Loreto, Perfil de Salud de la Región Loreto 2024, Gobierno Regional de Loreto, Iquitos, Perú, 2024.

[3] K. D. Torp, P. Modi, E. J. Pollard, and L. V. Simon, “Pulse Oximetry,” in StatPearls. Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, Jul. 30, 2023.

[4] A. Santana-Sosa et al., “Hospital Environmental Factors That Influence Peripheral Oxygen Saturation Measurements: A Cross-Sectional Study,” Healthcare, vol. 12, no. 9, Art. no. 940, 2024, doi: 10.3390/healthcare12090940.

[5] Royal College of Physicians, National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the Assessment of Acute-Illness Severity in the NHS, London, U.K.: Royal College of Physicians, 2017.

[6] M. Juniper, “NEWS2, patient safety and hypercapnic respiratory failure,” Clinical Medicine, vol. 22, no. 6, pp. 518–521, 2022, doi: 10.7861/clinmed.2022-0352.

[7] U.S. Food and Drug Administration, Non-contact Infrared Thermometers, U.S. Food and Drug Administration, Silver Spring, MD, USA, 2025.

[8] Pediatría Integral, “Medición de la temperatura corporal y tratamiento de la fiebre,” Pediatría Integral, vol. XXVII, no. 7, oct. 2023. <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2023-10/medicion-de-la-temperatura-corporal-y-tratamiento-de-la-fiebre/>.

[9] The Royal Children's Hospital Melbourne, “Temperature management,” Clinical Practice Guidelines. https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Temperature_management/. ¿

[10] ProtoCentral, “HealthyPi 5.” <https://protocentral.com/healthypi/>.

[11] ASAIR, “AHT10 Digital Temperature and Humidity Sensor Datasheet.” <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/download/2232229/ASAIR/AHT10.html>.

[12] Care Provider Alliance, COVID-19 Oximetry @ Home Services for Care Home Residents: Guidance for Care Homes, 2nd ed., May 2021.

[13] NHS England, COVID Oximetry @ Home Programme: Guidance and Remote Monitoring Protocols, London, U.K., 2021.

[14] A. Serrano-Cumplido et al., "Medición de saturación de oxígeno mediante pulsioximetría en el seguimiento de pacientes con COVID-19," SEMERGEN, vol. 48, Suppl. 1, pp. 70–77, 2022, doi: 10.1016/S1138-3593(22)00579-8.

[15] Naylamp Mechatronics, "LED RGB 5 mm cátodo común ultrabrillante." <https://naylampmechatronics.com/luces-iluminacion/252-led-rgb-5mm-catodo-comun-ultrabrillante.html>.

[16] LCSC Electronics, "ESPRESSIF ESP32-DEVKITC-VE." https://www.lcsc.com/product-detail/WiFi-Modules_ESPRESSIF-ESP32-DEVKITC-VE_C20437001.html.

[17] Electromanía Perú, "Buzzer activo de 5 V." <https://www.electromania.pe/producto/buzzer-activo-de-5v/>.

[18] CML Innovative Technologies, Safety Data Sheet (MSDS): CML18 Lithium Battery, Rev. E. [https://bdih-download.endress.com/file/96d68328ca6aa146391ffdc086e1122/MSDS_CML18_\(E\).pdf](https://bdih-download.endress.com/file/96d68328ca6aa146391ffdc086e1122/MSDS_CML18_(E).pdf).

[19] Tesla Electronic Perú, "Módulo Step-Up MT3608 DC-DC." <https://www.teslaelectronic.com.pe/producto/modulo-step-up-mt3608-dc-dc/>.

[20] Naylamp Mechatronics, "Cargador de batería de litio TP4056 con protección USB-C." <https://naylampmechatronics.com/baterias/867-cargador-de-bateria-litio-tp4056-con-proteccion-usb-c.htm>

